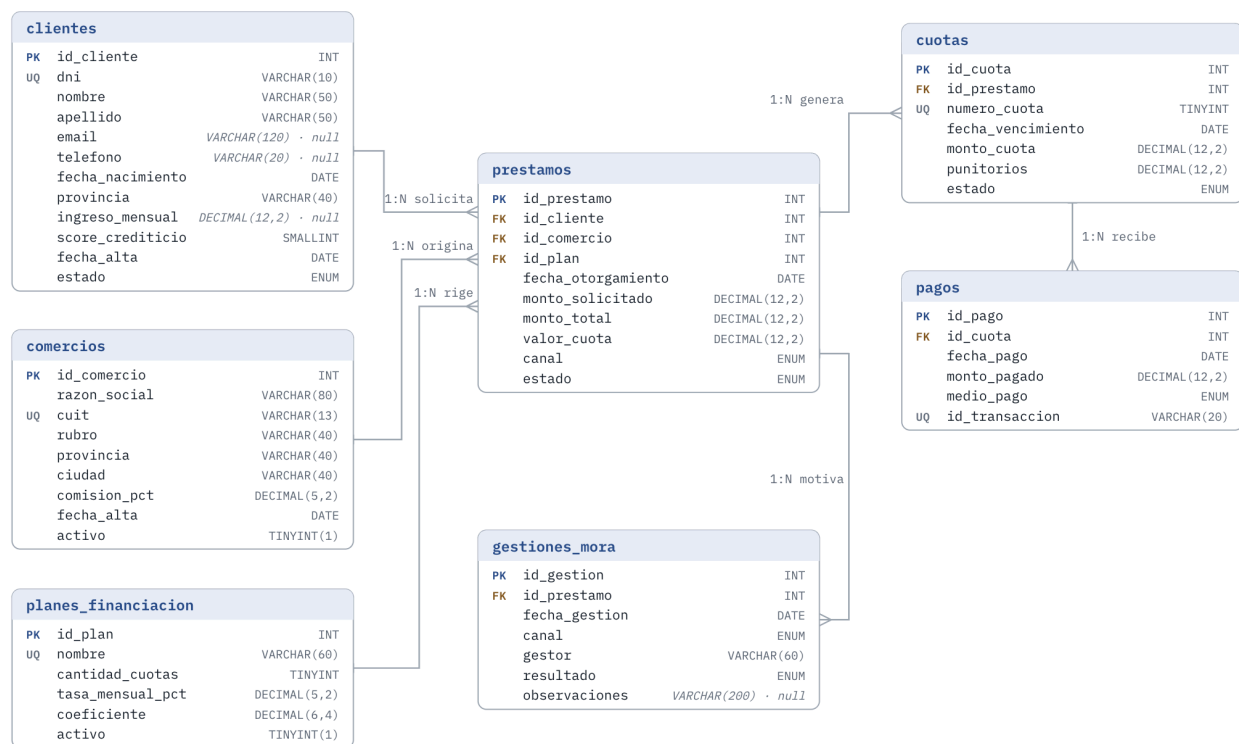


Bases de Datos 2026 - Lab Parcial I: SQL

Romina Altamirano, Sergio Canchi, Ramiro Demasi, Diego Gimenez,
Julia Olcese, Rocio Sbarato

Contexto

Se dispone de la base de datos ``credito_cuotas`` que se detalla en el siguiente diagrama:



La base modela una financiera que otorga créditos en el punto de venta. La empresa tiene una red de comercios adheridos —electrodomésticos, indumentaria, tecnología— donde los clientes pueden comprar en cuotas: la financiera le adelanta el dinero al comercio y se queda con el derecho a cobrarle al cliente. Gana por dos vías, el interés que le cobra al cliente según el plan de financiación elegido y la comisión que le retiene al comercio sobre cada venta.

Cada operación se registra como un préstamo, que vincula al cliente, al comercio donde compró y al plan aplicado. Al otorgarse, genera de una sola vez todas sus cuotas, una por mes, cada una con su vencimiento y su monto, y el cliente las cancela con uno o varios pagos. El estado de una cuota depende de si ya venció y de cuánto se pagó de ella; el del préstamo se desprende del conjunto de sus cuotas: basta una vencida para que entre en mora, y recién se considera cancelado cuando están todas pagadas. Sobre los préstamos en mora, el área de cobranzas registra sus gestiones de cobro.

Un ejemplo concreto ayuda a visualizar las relaciones entre las tablas: Pepito (**clientes**) va a un comercio de tecnología (**comercios**) y compra una notebook financiada en el plan de 12 cuotas sin interés (**planes_financiacion**). Esa operación queda registrada como un préstamo (**prestamos**) que vincula a Pepito, al comercio y al plan elegido, con su monto solicitado, su monto total y su fecha de otorgamiento. Al otorgarse, se generan de una sola vez las 12 cuotas (**cuotas**), cada una con su vencimiento y su monto. Pepito cancela las primeras cuotas sin problemas, una de ellas con dos pagos parciales (**pagos**), pero en el quinto mes deja vencer una cuota sin pagarla: al haber al menos una cuota vencida, el estado del préstamo pasa a mora, y el área de cobranzas comienza a registrar sus gestiones de cobro (**gestiones_mora**) hasta que Pepito regulariza la deuda.

Consignas

1. Listar los préstamos que estén **vigentes o en mora** y cuyo capital solicitado esté **entre 200.000 y 600.000**, mostrando además quién los tomó.

Para cada préstamo devolver: el id del préstamo, el nombre completo del cliente en una sola columna con el formato **Apellido, Nombre**, su provincia, el monto solicitado, el estado y la fecha de otorgamiento.

Ordenar por monto descendente y, a igual monto, por apellido del cliente.

2. **Cientes con más de un préstamo.**

Usando una CTE, armar un resumen por cliente con la cantidad de préstamos que tomó, el capital total solicitado y la fecha de su último préstamo. Después, en la consulta principal, cruzar ese resumen con **clientes** para mostrar el nombre completo y la provincia, quedándose únicamente con los que tomaron **más de un préstamo**.

3. **Libro de cobranzas.**

El área de auditoría necesita un registro cronológico de todos los pagos que entran, para eso se requiere crear una nueva tabla para tal fin y autocompletar esta información a medida que ingresan los pagos. Resolver los siguientes puntos:

1. Crear la tabla **log_cobranzas**, con su propio identificador autoincremental y columnas para el pago, el préstamo, la fecha, el monto, el medio de pago y el momento en que se registró. Solo tienen que crearla como se detalla a continuación.

```
CREATE TABLE log_cobranzas (
  id_log      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_pago     INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_prestamo INT UNSIGNED NOT NULL,
  fecha_pago  DATE          NOT NULL,
  monto_pagado DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  medio_pago  VARCHAR(30)   NOT NULL,
  registrado_el DATETIME    NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_log)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

2. Crear un trigger sobre pagos que, cada vez que se inserta un pago, agregue automáticamente una fila a ese registro en la tabla `log_cobranzas`. Tener en cuenta el `id_prestamo` no está en pagos: hay que buscarlo en cuotas a partir del `id_cuota` del pago.

Puntos a tener en cuenta

- Algunos nombres de columnas o tablas pueden ser palabras reservadas de SQL o para nombres que contengan espacios. Para evitar problemas, utilizar ``backticks``:
 - `SELECT u.username FROM `user` u;`
 - `SELECT UnitPrice FROM `Order Details`;`
- Mostrar únicamente los campos pedidos en la consigna y en el orden en el que se los pide (tanto a nivel fila como a nivel columna).
- Buscar hacer la consulta de la forma más sencilla posible.
- Se evaluará el correcto formato de las soluciones:
 - El código entregado debe ser legible.
 - Utilizar indentación de 4 espacios.
 - No escribir toda la consulta en una sola línea. Usen buen criterio para separar partes de la consulta.
 - Utilizar mayúsculas para denotar palabras clave de SQL (e.g. ``SELECT``, ``INSERT``, ``FROM``, etc.).
 - Utilizar CTEs (i.e. ``WITH``).

Detalle Importante

El alumno puede usar sus notas personales e internet, pero queda prohibido utilizar modelos generativos (Chat-GPT, LLAMA, Claude, etc) y comunicarse con otras personas oral o digitalmente.

Romper alguna de estas dos restricciones invalida el examen

Entrega

- Se entregará un archivo comprimido ``soluciones.tar.gz`` o ``soluciones.zip`` (con ``soluciones.sql`` adentro) con las soluciones de los 3 ejercicios. Separar las soluciones mediante comentarios de SQL.

- La entrega se hará mediante el Aula Virtual en el correspondiente apartado.
 - Tendrán hasta las 18:00 para que se considere una entrega completa. La recomendación es empezar a subir el archivo a las 17:55 para evitar cualquier eventualidad.